

O que é GQM?

GQM (Goal-Question-Metric) é uma abordagem de medição em engenharia de software proposta por **Basili e Weiss**.

A ideia é **começar com objetivos claros (Goal)**, depois **formular perguntas (Question)** que avaliem se o objetivo está sendo atingido, e então **definir métricas (Metric)** que forneçam dados para responder às perguntas.

- **Goal (Objetivo):** O que você quer alcançar?
- **Question (Pergunta):** O que precisa ser avaliado para saber se o objetivo foi cumprido?
- **Metric (Métrica):** Quais dados concretos coletar para responder às perguntas?

Exemplo aplicado ao Scrum

Objetivo (Goal)

Melhorar a previsibilidade das entregas no Scrum, de forma que o time cumpra o planejado nas sprints.

Perguntas (Questions)

1. O time consegue entregar consistentemente o que foi planejado em cada sprint?
2. A velocidade do time está estável ao longo das sprints?
3. Existem muitas histórias "carregadas" de uma sprint para outra?

Métricas (Metrics)

1. **Taxa de cumprimento do sprint:**
$$(\text{Pontos de tickets entregues} / \text{Pontos de tickets planejados}) \times 100$$
2. **Velocidade média:** Pontos de história concluídos por sprint (comparação ao longo do tempo).
3. **Carry-over de tickets:** Número de tickets planejados que não foram concluídas e passaram para a sprint seguinte.

Outro exemplo prático no Scrum

Objetivo

Aumentar a qualidade do software entregue pelo time Scrum.

Perguntas

1. O produto apresenta menos defeitos após cada sprint?
2. Os testes automatizados estão cobrindo as funcionalidades críticas?
3. O time está reduzindo o retrabalho?

Métricas

- Número de defeitos reportados em produção por sprint.
- Percentual de cobertura de testes automatizados.
- Percentual de tickets reabertos após "**Done**".

Assim, o GQM ajuda a transformar **objetivos estratégicos** em **indicadores práticos** no Scrum, sem medir coisas irrelevantes.

Exemplo 1 – GQM para o Scrum Master

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)
Melhorar a previsibilidade das entregas da equipe	O time entrega o que foi planejado em cada sprint?	Taxa de cumprimento da sprint = $(\text{Pontos entregues} / \text{Pontos planejados}) \times 100$
Estabilizar a velocidade da equipe	A velocidade está variando muito entre as sprints?	Desvio padrão da velocidade entre sprints
Reduzir impedimentos que afetam a produtividade	Quantos impedimentos impactam o andamento da sprint?	Número médio de impedimentos reportados/resolvidos por sprint
Garantir cadência nas cerimônias	As cerimônias estão acontecendo conforme planejado (daily, review, retro)?	Percentual de cerimônias realizadas vs. planejadas

Exemplo 2 – GQM para o Product Owner

Goal (Objetivo)	Question (Pergunta)	Metric (Métrica)
Aumentar a entrega de valor ao cliente	As funcionalidades entregues estão sendo utilizadas pelo cliente?	Taxa de uso das funcionalidades entregues (analytics ou feedback)
Melhorar a priorização do backlog	As histórias de maior valor estão sendo entregues primeiro?	Percentual de histórias de alta prioridade entregues por sprint
Reduzir retrabalho no produto	Quantas histórias precisam ser reabertas após “Done”?	Número/percentual de histórias reabertas
Melhorar a qualidade do produto entregue	O produto apresenta menos defeitos em produção?	Número de bugs em produção reportados por sprint